Tema 5

Problemas

Made with Goodnotes

1.-X es una variable que mide el tiempo de retraso (en minutos) en una línea de metro

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & 0 \le x \le 2 \\ 0 & en\ otro\ caso \end{cases}$$

a) ¿cuál debe ser el valor de k para que f sea una función de densidad?
b) ¿cuál es la probabilidad de que el metro llegue entre 60 y 90 segundos tarde?
c) ¿cuál es la probabilidad de que el retraso del metro sea mayor de minuto y medio?
d) ¿cuál es el retraso medio esperado?
e) Obtener la función de distribución de X

a) Si $f(x)$ es una función de densidad, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

$\int_0^2 kx^2 dx = 1 \quad k\left[x^3/3\right]_0^2 = 1 \quad 8/3\,k = 1 \quad k = 3/8$

b) $P(60_s < X < 90_s) = \int_1^{1.5} 3/8\,x^2 dx = \left[x^3/8\right]_1^{3/2} = 27/64 - \frac{1}{8} = 19/64 = 0{,}297$

c) $P(X > 1{,}5) = \int_{1.5}^{2} 3/8\,x^2 = \left[x^3/8\right]_{3/2}^{2} = 1 - 27/64 = 0{,}578$

d) $\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,dx = \int_0^2 3/8\,x^3 dx = \left[\frac{3x^4}{32}\right]_0^2 = 1{,}5$

e) $F(x) = \int f(x)dx = \int 3/8\,x^2\,dx = x^3/8 + c$

2.- X mide la cantidad de tiempo que un libro en reserva de dos horas está realmente prestado y la función de distribución de X es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & si\ x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & si\ 0 \le x < 2 \\ 1 & si\ \ 2 \le x \end{cases}$$

a) p(X≤ 1)
b) p(0,5<X≤ 1)
c) Obtener la función de densidad de X
d) Hallar EX y Var X
e) Si se cobra h(X)=0,5X+10 euros por cada hora de préstamo. ¿Cuál será el coste medio de los préstamos?

a) $P(X \le 1) = F(1) - F(0) = 1/4$

b) $P(0{,}5 < X \le 1) = F(1) - F(0{,}5) = 1/4 - \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$

c) $f(x) = F'(x)$

$f(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x \le 0 \cup x \ge 2 \\ x/2 \text{ si } 0 < x < 2 \end{cases}$

d) $\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,dx = \int_0^2 x^2/2\,dx = \left[x^3/6\right]_0^2 = 4/3$

$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) - \mu^2$

$\sigma^2 = \int_0^2 \frac{x^3}{2}dx - 16/9 = \left[\frac{x^4}{8}\right]_0^2 - \frac{16}{9} = 2/9$

e) $\mu = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) f(x)\,dx = \int_0^2 (\frac{x}{2}+10)(\frac{x}{2})\,dx = \int_0^2 \frac{x^2}{4} + 5x = \left[\frac{x^3}{12} + \frac{5}{2}x^2\right]_0^2 = \frac{32}{3} : 10{,}67$ euros

Made with Goodnotes

3.- El tiempo de reacción (en segundos) a un estímulo es una variable aleatoria continua con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{x^2} & 1 \le x \le 3 \\ 0 \quad en\ otro\ caso \end{cases}$$

a) Obtener la función de distribución
b) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de reacción sea como mucho de 2,5 sgs?
c) Y de que esté entre 1,5 y 2,5 sgs?
d) Calcular el tiempo de reacción esperado
e) Calcular la desviación típica del tiempo de reacción

a) $F(x) = \int f(x) \rightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ -\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{x} & \text{si } 1 \le x \le 3 \\ 1 & \text{si } x > 3 \end{cases}$

b) $P(X \le 2{,}5) = F(2{,}5) - F(1) = -\frac{3}{5} - \frac{3}{2} = 0{,}9$

c) $P(1{,}5 \le x \le 2{,}5) = F(2{,}5) - F(1{,}5) = -\frac{3}{5} - -1 = \frac{2}{5} = 0{,}4$

d) $\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,dx = \int_1^3 \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{x}\,dx = \left[\frac{3}{2} \ln(x)\right]_1^3 = \frac{3}{2} \ln(3) = 1{,}65\ s$

e) $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x)\,dx = \int_1^3 \frac{3}{2}\,dx = \left[\frac{3}{2}x\right]_1^3 = 4{,}5 - 1{,}5 = 3$

$\sigma = \sqrt{3} = 1{,}73$

4.- La temperatura de reacción en cierto proceso químico sigue una distribución uniforme entre -5 y 5 ºC

a) Calcular la probabilidad de que la temperatura sea negativa

b) p(-2,5<X<2,5)

c) p(-2$\le X \le$ 3)

d) probabilidad de que la temperatura difiera de la media en más de una desviación típica

Made with Goodnotes

5.-.- El contenido de un bote de cerveza se distribuye normalmente con media 30cl y desviación típica 2 cl.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un bote determinado tenga más de 33 cl?

b) En un envase de 6 botes ¿cuál es la probabilidad de que alguno de los botes contenga más de 33 cl?

a) $X \sim N(30, 2^2)$

$P(X > 33) = P\left(Z > \frac{33-30}{2}\right) = P(Z > 1{,}5) = 0{,}0668$

b) $X' \sim B(6, 0{,}0668)$

$P(X' > 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}66 = 0{,}340$

6.- Las notas de una asignatura en determinado curso siguen una distribución N(6,3; 2,5). Determinar: $X \sim N(6{,}3; 2{,}5)$

a) la probabilidad de que un alumno suspenda la asignatura

b) el número de alumnos que en un grupo de 100 obtendrá sobresaliente

c) ¿cuál será la nota a partir de la cual se aprueba si suspende sólo el 20% de los alumnos de ese curso?

a) $P(X < 5) = P\left(Z < \frac{5-6}{2{,}5}\right) = P(Z < -0{,}4) = 0{,}345$

b) $P(X > 9) = P\left(Z > \frac{9-6}{2{,}5}\right) = P(Z > 1{,}2) = 1 - P(Z < 1{,}2) =$

$= 1 - 0{,}8849 = 0{,}1151$

Num Al $= 100 \cdot 0{,}1151 = 11{,}5$ alumnos

c) $P(X < h) = 0{,}2 \qquad z = -0{,}84$

$z = \frac{x-\mu}{\sigma} \rightarrow -0{,}84 = \frac{x-6{,}3}{2{,}5} \rightarrow x = 4{,}2$

Made with Goodnotes

7.- Una cadena de supermercados dispone de 5 establecimientos en distintas zonas de una ciudad. Los volúmenes de ventas diarias (en meuros) se distribuyen como sigue:

Supermercado1: N (1,3; 0,2)

Supermercado2: N (2; 0,5)

Supermercado3: N (1,8; 0,3)

Supermercado4: N (1,7; 0,2)

Supermercado5: N (4,8; 0,6)

Calcular:

a) Probabilidad de que en un cierto día el supermercado 5 venda más que los otros cuatro juntos
b) Probabilidad de que las ventas diarias de la cadena superen los 15.000 euros
c) A lo largo de todo un mes, ¿cuál es la probabilidad de que haya más de 8 días con menos de 10m euros de ventas?

a) $X_{\text{semana}} \sim N(6,8\ ;\ 1,2)$

Made with Goodnotes

8.- La distribución de resistencia de transistores es una distribución normal y la resistencia del 10% de ellos es mayor de 10,256 ohmios y la del 5% es menor de 9,671 ohmios

¿cuáles son el valor medio y la desviación típica de la distribución de resistencia?

$X \sim N(\mu, \sigma)$

$P(x > 10{,}256) = 0{,}1$ $\qquad$ $P(x < 9{,}671) = 0{,}05$

$P(x < 10{,}256) = 0{,}9$ $\qquad$ $z = -1{,}64$

$z = 1{,}28$

$1{,}28 = \frac{10{,}256 - \mu}{\sigma}$ $\qquad$ $-1{,}64 = \frac{9{,}671 - \mu}{\sigma}$

$\mu = 10{,}256 - 1{,}28\sigma$ $\qquad$ $\mu = 9{,}671 + 1{,}64\sigma$

$10{,}256 - 1{,}28\sigma = 9{,}671 + 1{,}64\sigma$

$0{,}585 = 2{,}92\sigma \rightarrow \sigma = 0{,}2$

$\mu = 10{,}256 - 1{,}28 \cdot 0{,}2 \rightarrow \mu = 10{,}0$

9.- Hay dos máquinas que producen corchos de botellas de vino. La primera produce corchos normalmente distribuidos con media 3 cm y desviación típica de 0,1 cms. La segunda máquina produce corchos que tienen una distribución normal con media 3,04 cm y desviación estándar de 0,02 cm. Los corchos aceptables tienen diámetros entre 2,9 y 3,1 cm. ¿Qué máquina es más probable que produzca un corcho aceptable?

$X_1 \sim N(3; 0{,}1)$ $\qquad$ $X \sim N(3{,}04; 0{,}02)$

$P(2{,}9 < X_1 < 3{,}1) = P(X_1 < 3{,}1) - P(X_1 < 2{,}9) = P\left(z < \frac{3{,}1 - 3}{0{,}1}\right) - P\left(z < \frac{2{,}9 - 3}{0{,}1}\right)$

$P(z < 1) - P(z < -1) = 0{,}8413 - 0{,}1587 = 0{,}6826$

$P(2{,}9 < X_2 < 3{,}1) = P(X_2 < 3{,}1) - P(X_2 < 2{,}9) = P\left(z < \frac{3{,}1 - 3{,}04}{0{,}02}\right) - P\left(z < \frac{2{,}9 - 3{,}04}{0{,}02}\right)$

$P(z < 3) - P(z < -7) = 0{,}9987$

Las segunda maquina es mas probable

Made with Goodnotes

10.- Cuando un transistor se somete a una prueba de duración acelerada, la duración X en semanas tiene una distribución gamma con media 24 semanas y desviación típica estándar 12 semanas.

a) ¿cuál es la probabilidad de que un transistor dure entre 12 y 24 semanas?

b) ¿cuál es la probabilidad de que un transistor dure como mucho 24 semanas?

c) ¿es la mediana de la distribución menor que 24?

d) ¿al cabo de cuántas semanas sólo continuarán funcionando un 5% de los transistores?

$X \sim N(24, 12)$

a) $P(12 < x < 24) = P(X < 24) - P(x < 12) = P(z < 0) - P(z < -1) = 0,3413$

b) $P(x < 24) = 0,5$

c) $P(X < h) = 0,5 \rightarrow z = \frac{h-\mu}{\sigma} \quad \mu = 24$

d) $P(x < h) = 0,95 \quad z = 1,64 \quad z = \frac{x-\mu}{\sigma}$

$h = 1,64 \cdot 12 + 24 = 43,68$ semanas

11.- Se sabe que el voltaje de ruptura de un diodo seleccionado al azar está normalmente distribuido con valore medio de 40V y $\sigma = 1,5V$

a) ¿cuál es la probabilidad de que el voltaje de un diodo esté entre 39 y 42

b) ¿a partir de qué valor están el 15% de los diodos de mayor voltaje?

c) Si se seleccionan 4 diodos independientemente, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno tenga un voltaje mayor de 42?

a) $X \sim N(40, 1,5)$

a) $P(39 < x < 42) = P(X < 42) - P(X < 39) = P(z < \frac{42-40}{1,5}) - P(z < \frac{39-40}{1,5})$

$= P(z < 1,33) - P(z < -0,67) = 0,656$

b) $P(X > h) = 0,15 \rightarrow P(x < h) = 0,85$

$z = 1,04 \qquad z = \frac{x-\mu}{\sigma} \rightarrow 1,04 = \frac{x-40}{1,5} \quad x = 41,6V$

c) $P(X > 41) = P(z > 1,33) = 1 - P(z < 1,33) = 0,09$

$Y \sim B(4, 0,09) \rightarrow P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,6821 = 0,318$

Made with Goodnotes

12.- El tamaño de grano de un tipo de aluminio es una distribución normal de media 96 y desviación típica 14.

a) ¿cuál es la probabilidad de que el tamaño de grano exceda de 100?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de grano esté entre 50 y 80?

c) ¿Qué intervalo incluye el 90% central de todos los tamaños de grano?

$X \sim N(96, 14)$

a) $P(x>100) = P\left(z > \frac{100-96}{14}\right) = P(z > 0,286) = 0,386$

b) $P(50 < x < 80) = P(-3,28 < z < -1,14) = P(z < -1,14) - P(z < 3,28) = 0,13$

c) $P(a < x < b) = 0,9$

$P(z < a) = 0,05$ $\quad P(z < b) = 0,95$

$b = 1,64$

$a = -1,64$

$a = \frac{x_1 - \mu}{\sigma}$ $\quad b = \frac{x_2 - \mu}{\sigma}$ $\quad x_2 = 119,02$

$x_1 = 72,97$

Intervalo: $72,97 < x < 119,02$

Made with Goodnotes

Made with Goodnotes